

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange.

Temas a desarrollar

- Protocolos de *routing* dinámico
- Síntesis



Protocolos de *routing* dinámico

La evolución de los protocolos de *routing* dinámico

- Es una metodología en la que el software de propagación de rutas se ejecuta en el sistema y actualiza, de manera continua, la tabla de reenvíos para asegurar la ruta óptima de cada datagrama.
- Las versiones más nuevas admiten la comunicación basada en IPv6.

Clasificación de los protocolos de *routing*

	Protocolos de gateway interior				Protocolos de gateway exterior
	Vector distancia		Estado de enlace		Vector ruta
IPv4	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGP-4
IPv6	RIPng	EIGRP para IPv6	OSPFv3	IS-IS para IPv6	BGP-MP

Componentes de los protocolos de *routing* dinámico

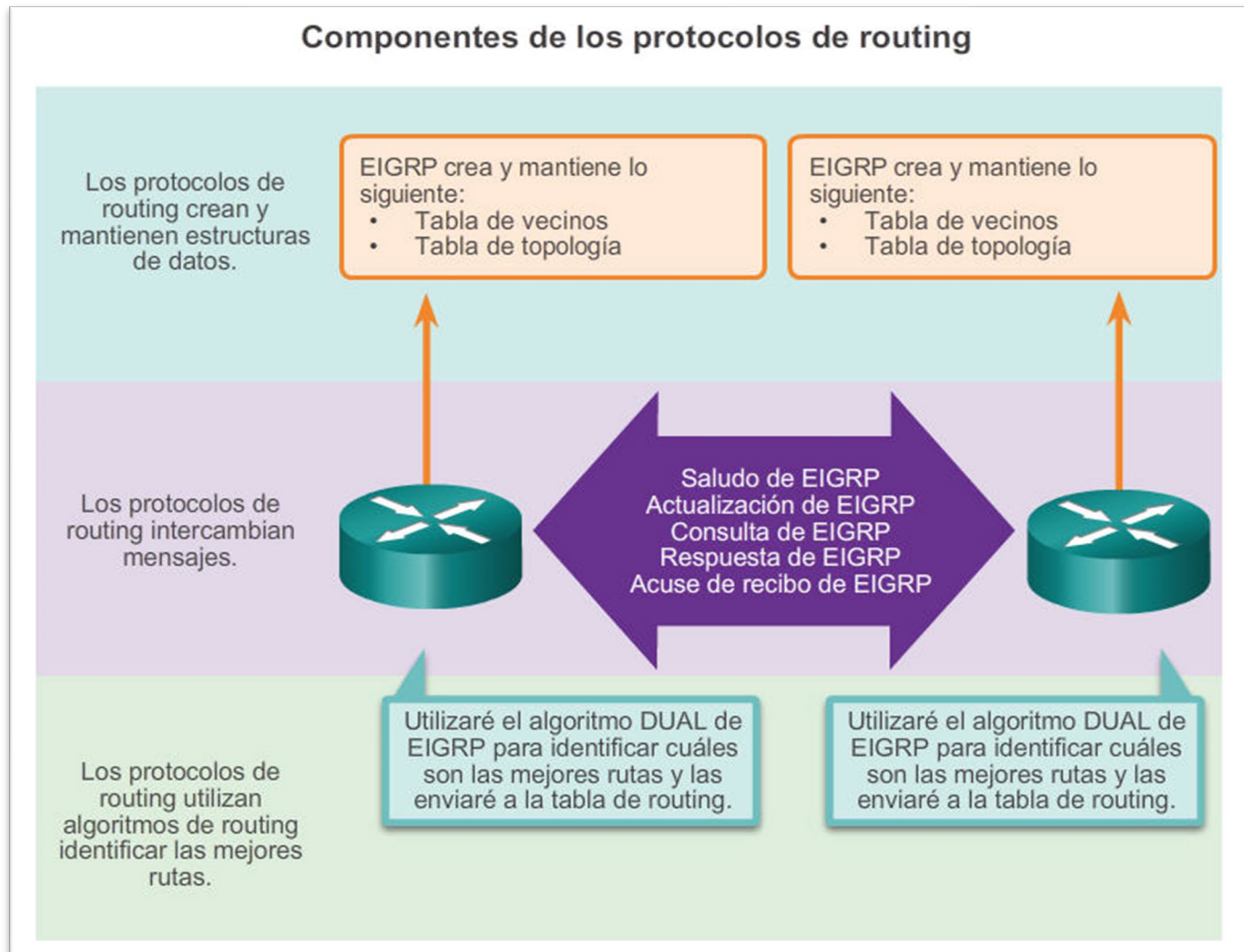
Estructuras de datos: utilizan tablas o bases de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en la RAM.

Mensajes del protocolo de *routing*: usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos, intercambiar información de *routing* y realizar otras tareas para descubrir la red y conservar información precisa acerca de ella.

Algoritmo: usan algoritmos para facilitar información de *routing* y para determinar la mejor ruta.



Propósito de los protocolos de *routing* dinámico



Fuente
<https://es.slideshare.net/dannyvelasco/routing-dinamico-236799786c>

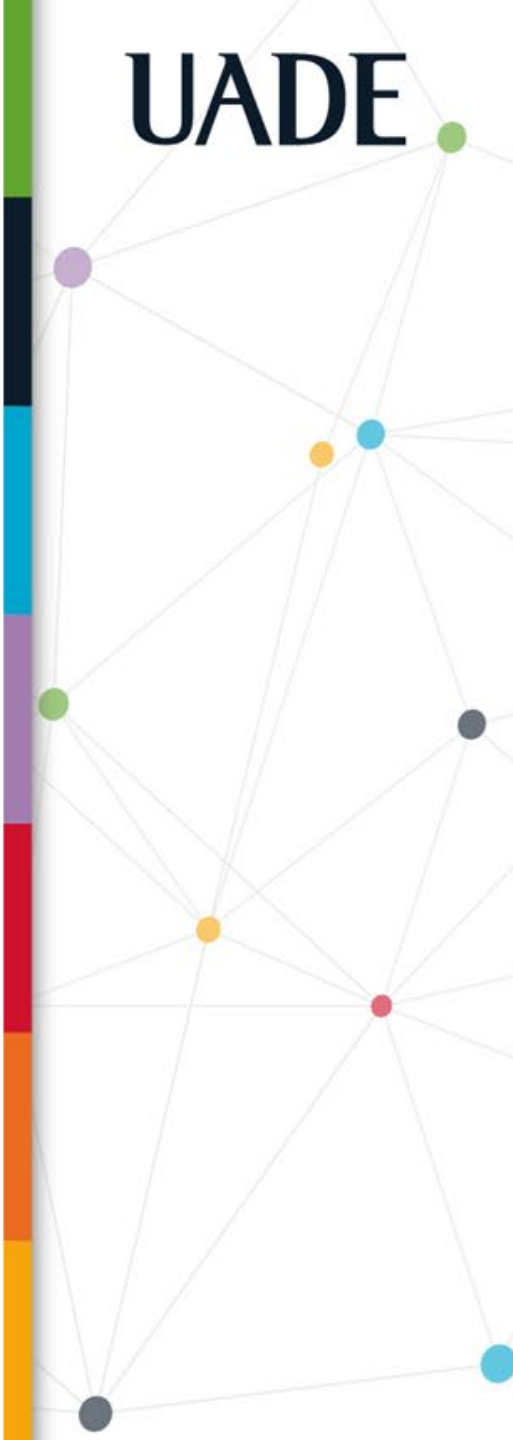
Ventajas de los protocolos de routing dinámico

Comparten automáticamente la información acerca de las redes remotas.

Determinan la mejor ruta para cada red y agregan esta información a sus tablas de *routing*.

En comparación con el *routing* estático, los protocolos de *routing* dinámico requieren menos sobrecarga administrativa.

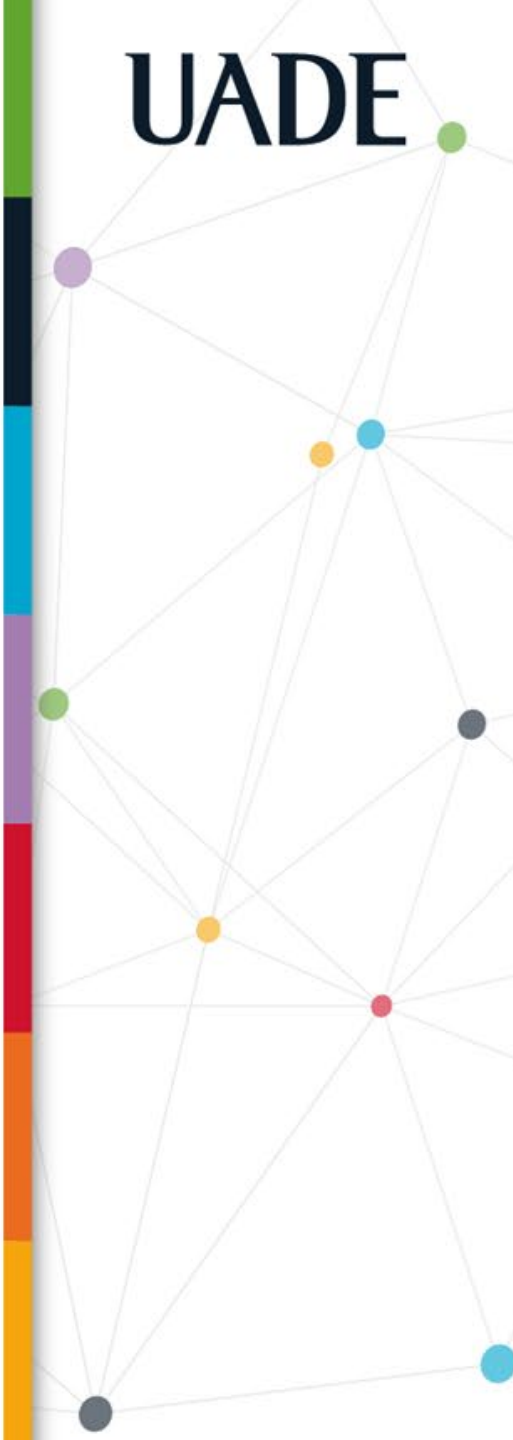
Ayudan al administrador de red a administrar el proceso prolongado que implica configurar y mantener las rutas estáticas.



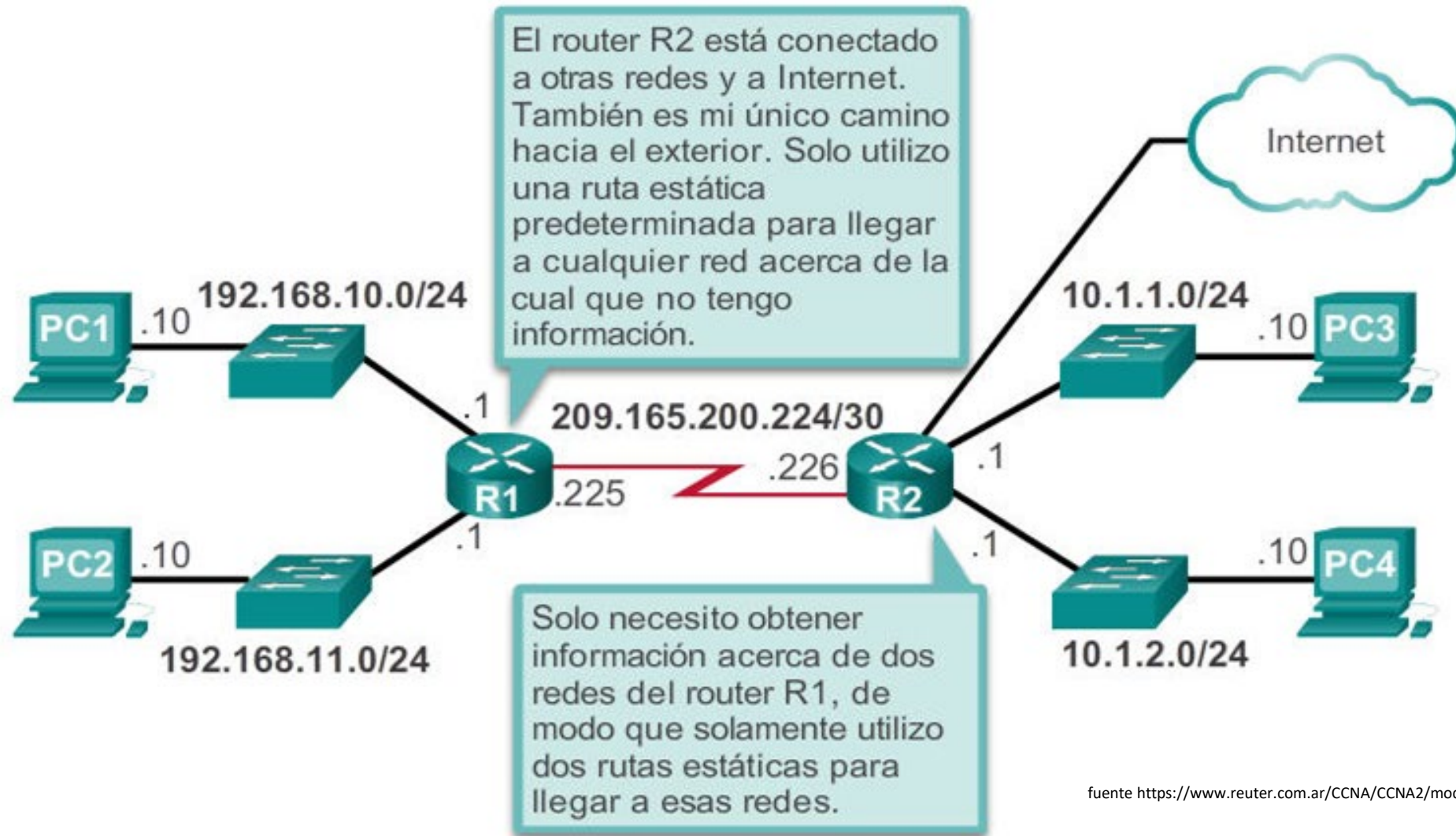
Desventajas de los protocolos de routing dinámico

Dedican parte de los recursos de los *routers* al funcionamiento del protocolo, incluso el tiempo de CPU y el ancho de banda del enlace de red.

En ocasiones, el *routing* estático es más adecuado.



Uso del *routing* estático



Operaciones de un protocolo de *routing* dinámico

El *router* envía y recibe mensajes de *routing* en sus interfaces.

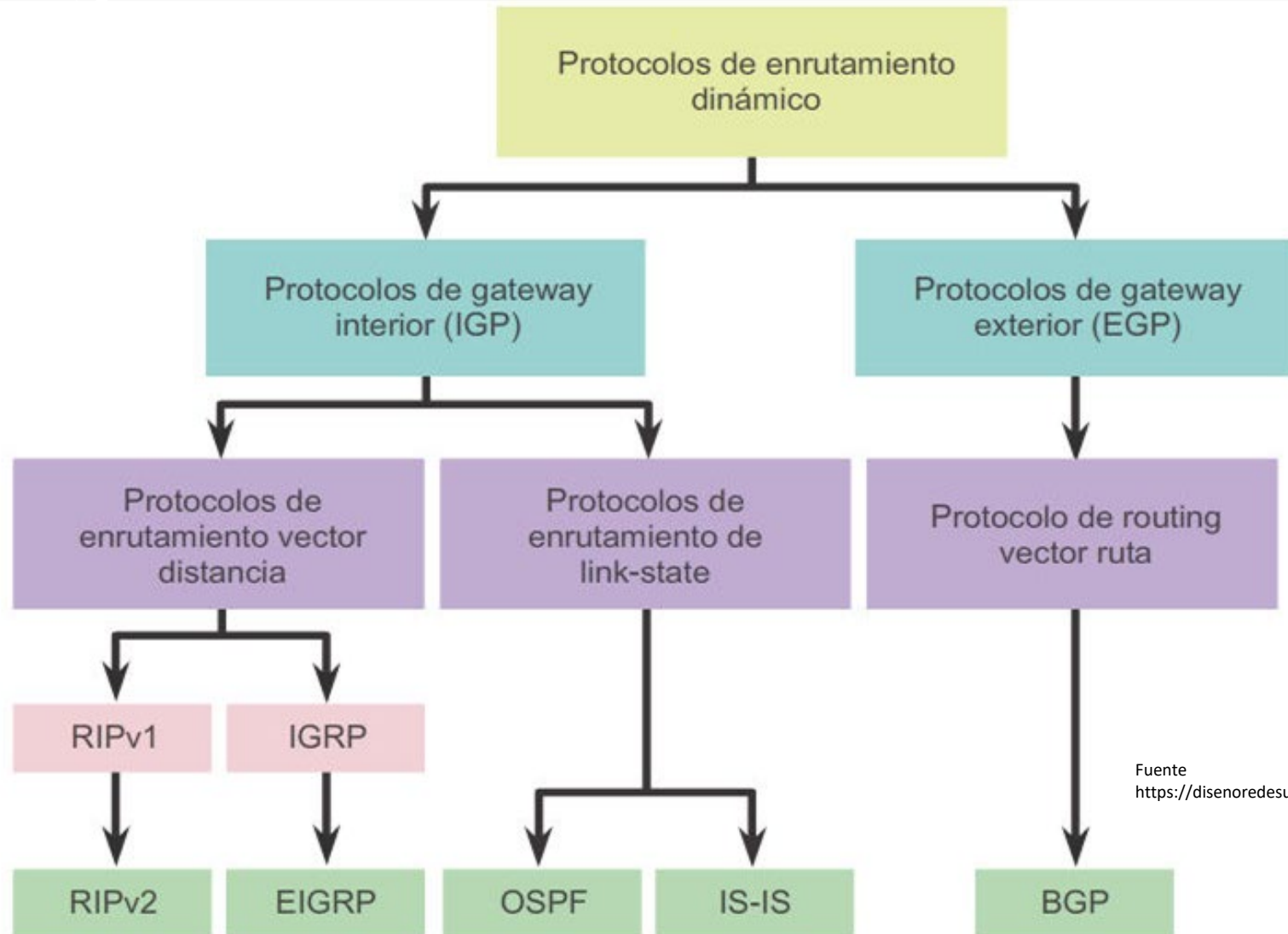
El *router* comparte mensajes de *routing* e información de routing con otros *routers* que están usando el mismo protocolo de *routing*.

Los *routers* intercambian información de *routing* para obtener información sobre redes remotas.

Cuando un *router* detecta un cambio de topología, el protocolo de *routing* puede anunciar este cambio a otros *routers*.



Clasificación de los protocolos de *routing*

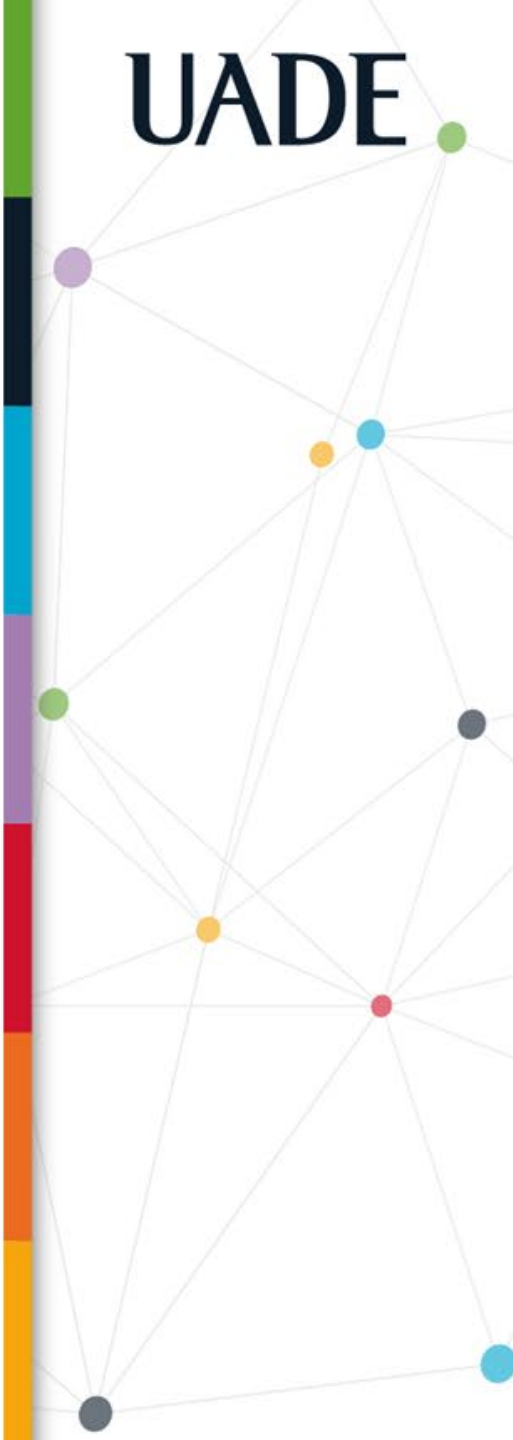


Fuente
<https://disenoredesuptc.blogspot.com/2015/>

Síntesis

Síntesis

- El enrutamiento dinámico es una metodología en la cual los *routers*, de manera automática, descubren y actualizan las rutas óptimas para enviar datos a través de una red. Sus componentes son:
 - Estructura de datos: tablas o bases de datos para sus operaciones
 - Mensajes de *routing*: descubren *routers* vecinos para descubrir la red y guardar información precisa sobre ella.
 - Algoritmo: determinan la mejor ruta y facilitan información.
- En el enrutamiento estático las rutas hacia las diferentes redes son configuradas manualmente en cada *router*; es decir, que necesitan de la intervención manual cada vez que haya que realizar una modificación.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E.
Capítulo 26. *Redes de
computadoras e internet.*
México, D.F.: Pearson,
2015. ISBN:
9786073233248

¡Muchas gracias!